Un'auto percorre una distanza di 50 km in 30 minuti a velocità costante. In seguito si ferma in una piazzola di sosta per 20 minuti, prima di ripartire e viaggiare ad una velocità di 90 km/h per 2 ore.
Calcolare la velocità media dell'auto lungo ogni tragitto e lungo tutto il viaggio.
Confrontare poi il valore della velocità media ricavato con la media delle velocità.

[*27,78m/s, 0m/s, 25m/s*]

Durante una gita in montagna, un ragazzo è giunto di fronte a una parete di roccia, e lancia un grido di richiamo ai suoi compagni rimasti 60 metri indietro. Questi sentono prima la voce diretta e dopo 5 secondi ne sentono l'eco.
Sapendo che le onde sonore viaggiano ad una velocità costante pari alla velocità del suono che vale all'incirca 340 m/s, a 20° C, calcolare:
1) quanto tempo prima dei compagni il ragazzo sente l'eco
2) a quale distanza dalla parete si trova.

[*0,18s, 850m*]

L'abitazione di Anna dista dal suo posto di lavoro 3 Km. Anna si reca al lavoro in bicicletta con velocità costante.
Oggi Anna esce di casa con 4 minuti di ritardo rispetto al solito: riesce, però, ad arrivare al lavoro alla stessa ora delle altre mattine, pedalando a una velocità superiore di 7,5 Km/h.
A quale velocità pedala solitamente Anna?

[*4,17m/s*]

Due treni A e B partono alla medesima ora da due stazioni poste agli estremi di un lungo rettilineo lungo 435 km. Il primo treno procede a velocità costante a 70 km/h mentre il secondo si muove a 75 km/h.
Dopo quanto tempo si incontreranno i due treni?
E a che distanza rispetto alla stazione di partenza del treno A?

[*3ore, 210Km*]

Un'automobile parte da ferma e percorre 1000 m in 25 s accelerando costantemente.
Calcolare il valore dell'accelerazione e la velocità finale raggiunta in km/h.

[*3,2m/s^2, 288Km/h*]

Un corpo viene lanciato verso l'alto con velocità iniziale di 20 m/s.
Che altezza raggiunge dopo 3 secondi?
Quale sarà l'altezza massima raggiunta e con velocità giungerà nuovamente al suolo?

[*15,9m, 20m/s*]

Dalla cima di un palazzo alto 44,1 m, viene lasciato cadere un piccolo sasso che arriva al suolo dopo un tempo t dal momento in cui viene rilasciato.
Quanto vale t?
Se il tempo di arrivo fosse stato 2t, l'altezza sarebbe stata anche il doppio?

[*3s*]

Dalla scheda tecnica di due automobili di diversa cilindrata si legge che il tempo per passare da 0 a 100 km/h è di 5 s per la prima e di 8 s per la seconda.
Calcolare il valore dell'accelerazione media per entrambe.
Quanto vale lo spazio percorso nei due casi?
E la velocità media di ognuno?

[*5,6m/s^2, 3,5m/s^2, 70m, 112m, 14m/s,*]

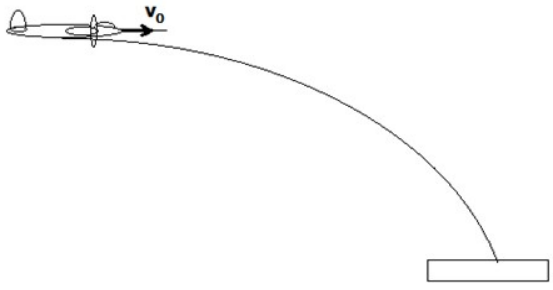
Un autotreno sta viaggiando alla velocità di 72 km/h quando il conducente si accorge della presenza di un ostacolo a 100 m ed inizia a decelerare dopo un tempo di reazione di 0,2 s.
Supponendo che la decelerazione sia costante durante tutta la frenata e che il mezzo impieghi 10 s per fermarsi, calcolare la decelerazione e stabilire se l'auto investe o meno l'ostacolo.
Nell'eventualità che l'ostacolo venga investito stabilire a che velocità avviene l'impatto.

[*2m/s^2, 104m, 14,4Km/h*]

Un oggetto viene lanciato verso l'alto con una velocità di 20 m/s. Quando raggiunge la quota massima un secondo oggetto viene lanciato verso l'alto con velocità iniziale doppia. Calcolare dopo quanto tempo dal lancio del secondo oggetto i due oggetti si incontrano.

[*0.51 s*]

Un aereo in volo che si sta muovendo lungo una traiettoria rettilinea orizzontale, parallela al suolo, con una velocità di 200 m/s lascia cadere un pacco che tocca terra dopo 12 s.
Calcolare a che altezza si trova l'aeroplano, quanto vale la distanza orizzontale percorsa dal pacco e la velocità con cui tocca il suolo.



[*705,6m, 2400m, 232m/s*]

Un calciatore imprime ad un pallone che si trova a terra una velocità di 25 m/s. Tale velocità risulta inclinata di un angolo di 20° rispetto al suolo.
Calcolare l'altezza massima raggiunta dal pallone e la sua gittata.

[*3,73m, 41m*]

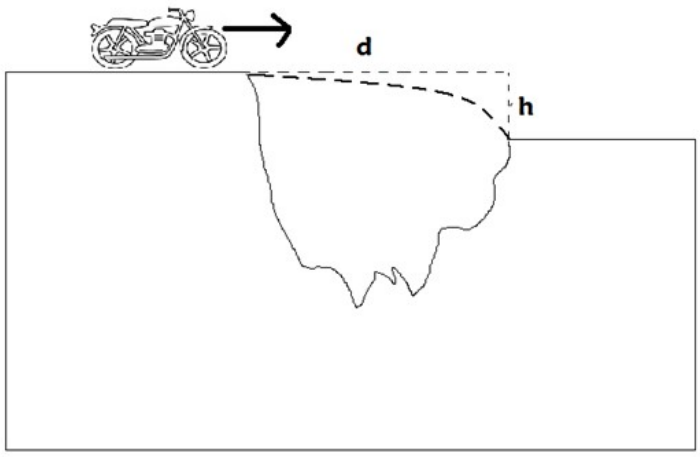
Un tennista lancia una pallina con un angolo di 45° rispetto al terreno e velocità iniziale di 21 m/s. Calcolare le componenti orizzontale e verticale della velocità iniziale e la gittata.

[*15m/s, 15m/s, 46m*]

Una pallina è lanciata orizzontalmente da un'altezza pari a 12 m; il modulo della velocità con cui cade al suolo è pari al doppio del modulo della velocità iniziale.
Si determini la velocità iniziale.

[*8.83m/s*]

Una moto sta viaggiando alla velocità di 54 km/h quando improvvisamente trova davanti a se un fossato inaspettato. Tale fossato è largo 3 m ed il dislivello tra i due bordi è di 1 m.
Se il motociclista decide di proseguire e di saltare, riuscirà a raggiungere l'altro lato o cadrà nel fossato?



[*sì*]

Un tuffatore di Acapulco si lancia orizzontalmente da un'altezza di 35 m; sapendo che ci sono scogli per 5 m dalla base della piattaforma, determinare:

a) il tempo di volo,
b) la velocità minima che gli permette di evitare gli scogli.

[*2.67s, 1.87m/s*]

Un pallone viene calciato con un angolo $\theta = 30^\circ$ dalla sommità di un palazzo alto 32 m. Sapendo che la velocità iniziale è di 10 m/s, si determini:
a) l'altezza massima raggiunta
b) il tempo di volo
c) la gittata del pallone, misurata a partire dalla base del palazzo
d) la velocità con cui giunge a terra.

[*33.28m, 3.12s, 27,02m/s, 27,01m/s*]

Un punto materiale si muove lungo una circonferenza di raggio 15 m con una velocità tangenziale costante pari a 25 m/s.
Calcolare il periodo e la frequenza del moto, l'accelerazione centripeta, e la velocità angolare.

[*3.77s, 0.27Hz, 41,67m/s^2, 1,67rad/s*]

Un satellite artificiale in orbita attorno alla Terra è soggetto ad un'accelerazione centripeta di 9,8 m/s^2.
Qual è la velocità tangenziale ed il periodo del'orbita?
(Approssimare il raggio dell'orbita a 6371 km, pari al valore del raggio della Terra)

[*84,4min*]

Calcolare il modulo della velocità tangenziale della Terra nel suo moto di rivoluzione attorno al Sole sapendo che il raggio dell'orbita terrestre è pari a $1{,}49 \cdot 10^{11}$ m.

[*$2{,}95 \cdot 10^4$ m/s*]

In una pista circolare di go-kart di raggio R = 40 m due partecipanti si esibiscono in una gara di inseguimento. Essi partono allo stesso istante posizionati ai due estremi del diametro orizzontale della pista, il primo con velocità V_A e l'altro con velocità V_B = 40 km/h.
Trovare il valore di V_A affinchè il primo partecipante raggiunga il secondo dopo che questi ha percorso 2,5 giri di pista e calcolare il tempo necessario.

[*48Km/h, 56,58s*]

Un orologio ha tre lancette: quella delle ore lunga 1 cm, quella dei minuti lunga 1.4 cm e quella dei secondi lunga 1.6 cm. Calcolare il periodo di ogni punto estremo, la sua velocità tangenziale e angolare e la sua accelerazione centripeta.

[*ore: 43200s, $1.45 \cdot 10^{-4}$ rad/s, $1.45 \cdot 10^{-6}$ m/s, $2.10 \cdot 10^{-10}$ m/s^2*]
[*minuti: 3600s, $1.75 \cdot 10^{-3}$ rad/s, $2.45 \cdot 10^{-5}$ m/s, $4.29 \cdot 10^{-8}$ m/s^2*]
[*secondi: 60s, 0.105 rad/s, $1.68 \cdot 10^{-3}$ m/s, $1.76 \cdot 10^{-4}$ m/s^2*]

Un disco sul piatto del giradischi compie 33 giri al minuto. Calcolare il periodo, la frequenza e la velocità angolare.

[*1.82 s, 0.55 Hz, 3.46 rad/s*]

Nel moto armonico di un punto l'accelerazione massima è a_{max} = 2,5 m/s^2 ed il periodo è T = 1,2 s. Determinare l'ampiezza delle oscillazioni, la frequenza e la velocità massima.

[*9 cm, 0.83 Hz, 0.47 m/s*]